

basic-query

QueryDSL 기본 쿼리

QueryDSL의 가장 기초. SQL의 SELECT, WHERE, ORDER BY에 대응한다.

1. 기본 구조 - JPAQueryFactory

모든 QueryDSL 쿼리는 JPAQueryFactory 에서 시작한다.

```
@Repository
public class OrganizationSearchRepoImpl {

    private final JPAQueryFactory queryFactory;

    // Q타입: 엔티티마다 자동 생성되는 QueryDSL 전용 클래스
    private final QOrganizationEntity oe =
        QOrganizationEntity.organizationEntity;

    public OrganizationSearchRepoImpl(JPAQueryFactory queryFactory) {
        this.queryFactory = queryFactory;
    }
}
```

Q타입이란?

엔티티 클래스	→ Q타입 (자동 생성)
OrganizationEntity	→ QOrganizationEntity
MemberInfoEntity	→ QMemberInfoEntity
ScheduleEntity	→ QScheduleEntity

Q타입은 빌드 시 자동 생성된다. src/main/generated/ 에 위치한다.

2. selectFrom - 전체 엔티티 조회

엔티티 자체를 통째로 가져올 때 사용한다.

```
// SQL: SELECT * FROM organization_entity
var result = queryFactory
```

```
.selectFrom(oe)
.fetch();
```

3. select - 특정 필드 조회

필요한 컬럼만 선택할 때 사용한다.

```
// SQL: SELECT oe.org_name, oe.org_type FROM organization_entity oe
var result = queryFactory
    .select(oe.orgName, oe.orgType)
    .from(oe)
    .fetch();
```

4. where - 조건

기본 비교

```
// SQL: WHERE oe.org_type = 'DEPARTMENT'
.where(oe.orgType.eq(OrganizationType.DEPARTMENT))

// SQL: WHERE oe.org_type != 'HEALTH_CENTER'
.where(oe.orgType.ne(OrganizationType.HEALTH_CENTER))

// SQL: WHERE oe.org_type IN ('DEPARTMENT', 'TEAM')
.where(oe.orgType.in(OrganizationType.DEPARTMENT, OrganizationType.TEAM))
```

문자열 검색

```
// SQL: WHERE oe.org_name LIKE '%보건%'
.where(oe.orgName.contains("보건"))

// SQL: WHERE oe.org_name LIKE '보건%'
.where(oe.orgName.startsWith("보건"))

// SQL: WHERE oe.org_name LIKE '%보건'
.where(oe.orgName.endsWith("보건"))
```

숫자/날짜 비교

```
// SQL: WHERE mae.mb_grade >= 5
.where(qa.mbGrade.goe(5))
```

```
// SQL: WHERE mae.mb_grade BETWEEN 3 AND 7
.where(qa.mbGrade.between(3, 7))

// SQL: WHERE se.start_at >= '2026-04-01'
.where(se.startAt.goe(LocalDate.of(2026, 4, 1).atStartOfDay()))
```

null 체크

```
// SQL: WHERE oe.parent_id IS NULL
.where(oe.parentId.isNull())

// SQL: WHERE oe.parent_id IS NOT NULL
.where(oe.parentId.isNotNull())
```

AND / OR 조합

```
// AND: where에 여러 조건을 콤마로 넣으면 AND
.where(
    oe.orgType.eq(OrganizationType.DEPARTMENT),
    oe.orgActivate.isTrue()
)

// OR: .or() 메서드 사용
.where(
    oe.orgName.contains("보건")
    .or(oe.orgName.contains("건강"))
)
```

5. orderBy - 정렬

```
// SQL: ORDER BY oe.org_order_weight ASC
.orderBy(oe.orgOrderWeight.asc())

// SQL: ORDER BY oe.org_name DESC
.orderBy(oe.orgName.desc())

// 다중 정렬
.orderBy(oe.orgType.asc(), oe.orgOrderWeight.asc())
```

CaseBuilder - 커스텀 정렬 순서

이 프로젝트에서 자주 쓰이는 패턴이다. enum 값에 커스텀 우선순위를 부여한다.

```
// SQL: ORDER BY CASE org_type WHEN 'HEALTH_CENTER' THEN 0 WHEN
'DEPARTMENT' THEN 1 ... END ASC
NumberExpression<Integer> typeOrder = new CaseBuilder()
    .when(oe.orgType.eq(OrganizationType.HEALTH_CENTER)).then(0)
    .when(oe.orgType.eq(OrganizationType.DEPARTMENT)).then(1)
    .when(oe.orgType.eq(OrganizationType.MANAGEMENT_CENTER)).then(2)
    .when(oe.orgType.eq(OrganizationType.HEALTH_SUB_CENTER)).then(3)
    .when(oe.orgType.eq(OrganizationType.TEAM)).then(4)
    .otherwise(5);

queryFactory
    .selectFrom(oe)
    .orderBy(typeOrder.asc(), oe.orgOrderWeight.asc())
    .fetch();
```

프로젝트 참고: OrganizationSearchRepoImpl.java, MemberSearchRepoImpl.java

6. fetch 메서드 종류

```
.fetch()           // List<T> 반환. 결과가 없으면 빈 리스트
.fetchOne()        // 단건 조회. 결과가 2건 이상이면 예외
.fetchFirst()      // 첫 번째 결과만. limit(1).fetchOne()과 동일
.fetchCount()      // count 쿼리 (deprecated →
select(entity.count()).fetchOne() 권장)
```

7. boolean 조건

```
// SQL: WHERE oe.org_activate = true
.where(oe.orgActivate.isTrue())

// SQL: WHERE oe.org_activate = false
.where(oe.orgActivate.isFalse())
```

SQL ↔ QueryDSL 대응표

SQL	QueryDSL
=	.eq()
!=	.ne()

SQL	QueryDSL
>	.gt()
>=	.goe()
<	.lt()
<=	.loe()
BETWEEN	.between()
IN (...)	.in()
LIKE '%x%'	.contains()
LIKE 'x%'	.startsWith()
IS NULL	.isNull()
IS NOT NULL	.isNotNull()
AND	.and() 또는 where 콤마 구분
OR	.or()
ASC	.asc()
DESC	.desc()